

KIDA Brief

No. 2022-군사-3

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방정보화 추진성과 분석 및 DNAS* 기술 분야별 추진과제 도출

심승배
군사발전연구센터

배경과 목적

국방정보화 추진성과의 주기적인 점검 및 결과 환류

- ◎ 국방부는 국방정보화 분야의 최상위 정책 문서인 국방정보화기본계획을 수립하여 정보화 정책 추진 및 중장기 계획 수립을 위한 근거와 재원확보 지침을 제공
 - 기본계획에 제시되어 있는 추진방향에 따라 추진성과를 점검하고 분석하는 활동이 중요
- ◎ 국방정보화기본계획의 정책과제를 중심으로 매년 추진성과를 체계적으로 분석하고 국방정보화 예산 구성의 적절성도 함께 분석하여 개선방향 제시

수행 결과

국방정보화기본계획 추진성과 분석 및 핵심 기술 분야별 추진과제 도출

- ◎ 국방정보화 정책과제의 추진성과 분석
 - 기획·계획, 집행·점검, 평가, 환류 단계별 추진성과 분석 절차 제시
 - 추진전략별 성과목표를 분석하고 핵심 성과지표를 정의 및 측정하여 성과를 분석
- ◎ 국방정보화 예산 투자 포트폴리오 분석 방법론을 개발하고 적용
 - 국방정보화 투자를 유형별로 분석하고 관리할 수단으로 '20년에 제안한 코드체계에 따라 국방정보화 시행계획 사업('16~'21)과 국방정보화 전체 예산('21)을 분석
- ◎ 차기 기본계획 추진과제를 4대 기술(DNAS) 중심으로 차기 기본계획 추진과제 도출
 - 데이터(Data) 분야: 데이터 관리 제도, 클라우드 환경 조성 등의 과제
 - 네트워크(Network) 분야: 국방 모바일 환경 구축, 통합 네트워크 기반 구축 등의 과제
 - 인공지능(AI) 분야: 국방 AI 추진체계 정립, AI 인재 양성 등의 과제
 - 사이버보안(Cybersecurity) 분야: 사이버공간 보안성 제고, 사이버안보 역량 고도화 등의 과제

*Data, Network, AI, Cybersecurity

국방정보화기본계획(이하 기본계획)은 국방정보화법에 따라 국방부에서 5년 주기로 수립하는 법적 문서이며 국방정보화 분야의 최상위 정책과 핵심 과업을 담고 있는 계획서이다. 현 계획은 2019년에 수립되었으며 ①국방정보화 추진체계 및 예산효율성 강화 ②첨단 정보통신기술 적기 도입 및 적용 확대 ③서비스기반 정보시스템 고도화 ④데이터 관리능력 제고, 상호운용성 강화 ⑤초연결 네트워크와 차세대 컴퓨팅 환경 구축 ⑥국방사이버 안보 역량 강화 등의 6개 추진방향을 제시하였다. 그리고 추진방향에 따라 36개 정책과제를 식별하였다. 또한, 기본계획을 이행하기 위하여 매년 국방정보화 시행계획(이하 시행계획)을 수립하고 이에 따라 추진방향과 정책과제에 부합하는 국방정보화사업을 추진하고 있다. 기본계획은 정책적인 성격의 정책과제와 정보화사업 추진 내용을 담고 있는 사업과제를 통해 국방정보화의 총괄 추진방향을 제시하고 있으며, 중기계획 및 예산편성 절차를 거쳐서 정책과 사업으로 추진된다. 따라서 기본계획에 제시되어 있는 추진과제가 효과적으로 구현되고 있는지 점검하고 분석하는 활동은 국방정보화의 성과를 관리하고 개선하기 위해 필수적인 활동이라고 할 수 있다.

본 연구는 국방정보화기본계획의 추진성과를 주기적으로 점검·분석하여 현 기본계획에서 제시한 전략·과제의 목표 달성 수준을 종합적으로 분석하고, 이를 통해 차기 기본계획을 준비하는 동시에 미래지향적인 국방정보화 발전의 기틀을 마련하는 데에 목적을 두고 있다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 본 연구에서는 세 가지 핵심 내용을 중심으로 연구를 수행하였다.

첫째, 국방정보화기본계획의 추진성과를 분석하기 위해 '20년에 개발한 방법론에 따라 현 기본계획의 추진성과를 분석하여 제시하였다. 추진성과는 과제별로 추진한 정책이나 사업의 현황을 점검하여 진척도를 평가하는 방식으로 분석하였다. '21년에는 36개의 정책과제를 대상으로 중기 이내 기간(5년 이내)을 대상으로 하고 성과를 측정할 수 있도록 연도별 성과목표를 정의하는 방식으로 추진과제를 17개로 재정립하였다. 이는 국가정보화기본법이 지능정보화기본법으로 전면 개정되면서 5년 주기로 수립하는 국가정보화기본계획이 3년 주기의 지능정보화 종합계획으로 변경되었기 때문에 중장기 기간('19~'33년, 15년)을 대상으로 하는 국방정보화기본계획도 3~5년 대상으로 구체화할 필요가 있다. 앞으로 본 연구에서 제안한 방법론에 따라 매년 기본계획의 추진성과를 일관적인 기준으로 점검하고 분석한다면 국방부가 차년도 국방정보화 정책 및 계획을 수립할 때 분석결과를 활용할 수 있을 것이다.

둘째, 국방정보화 예산을 관리하기 위한 방법론으로 투자 포트폴리오 관점의 방법론을 '20년에 개발하여 제시하였으며, '16년부터 '21년까지 6년 동안 국방정보화시행계획에 포함된 정보화사업 데이터를 수집하여 국방정보화 투자 포트폴리오를 분석하였다. 본 연구에서는 '20년에 미국의 IT 투자관리 코드 체계를 벤치마킹하여 개발한 정보화 투자관리 코드체계에 따라 국방정보화사업을 주관기관, 유형, 기능, 기술, 위험, 수명주기 등의 다양한 관점으로 분석하여 제시하였다. 예를 들어, '20년과 비교하여 '21년 국방정보시스템 신규개발 예산이 6% 이상 증가하였으며, 기반체계 예산 중에서 정보통신망의 비중은 30%

이상을 유지하며 국방정보화 예산 중 비중이 가장 높았다. 앞으로 본 연구에서 제안한 방법론을 활용하면 국방정보화 투자에 대한 체계적인 분석을 통해 투자 현황을 다차원적으로 모니터링할 수 있으며, 분석결과는 예산 효율화 관점의 의사결정 지원에 활용될 수 있을 것이다. 특히, '21년에는 <그림 1>과 같이 분석 대상을 시행계획에서 국방정보화 예산 전체로 확대하여 분석하였으며, 앞으로 방위력개선비로 추진하는 전장관리 정보화 예산까지 확대하여 분석한다면 자원관리 정보화 중심의 예산 관리에서 국방정보화 전반의 예산 관리가 가능해질 것이다.

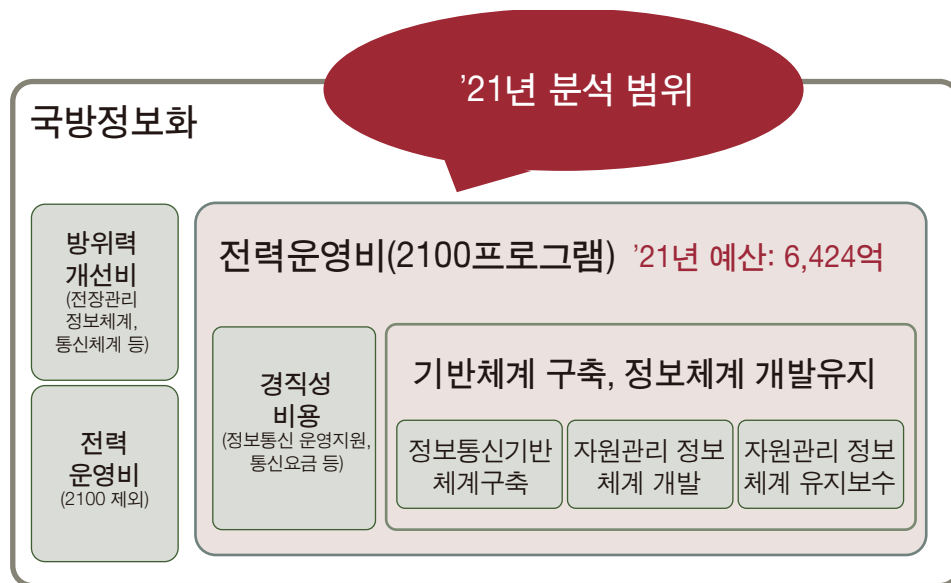


그림 1. 국방정보화 예산 분석 범위

* 출처: KIDA(2021), 국방정보화기본계획 연구지원사업

셋째, 중기 대상 기간으로 재정립한 추진과제를 기초로 그간의 추진성과 분석, 한계 및 시사점 분석, 국내외 동향 분석 등을 통해 차기 기본계획의 추진과제(안)를 도출하였다. 추진과제는 DNAS(데이터, 네트워크, 인공지능, 사이버보안) 기술 분야별로 도출하였으며, <그림 2>와 같이 총 13개의 과제가 도출되었다. 데이터 분야에서는 데이터 관리 제도, 클라우드 환경 조성 등의 과제를 도출하였으며, 네트워크 분야에서는 국방 모바일 환경 구축, 통합 네트워크 기반 구축 등의 과제를 도출하였다. 인공지능 분야에서는 국방 AI 추진체계 정립, AI 인재 양성 등의 과제를 도출하였으며, 사이버보안 분야에서는 사이버공간 보안성 제고, 사이버안보 역량 고도화 등의 과제를 도출하였다. 추진과제의 대상기간은 '22년에서 '25년까지로 설정하였다. 이는 국방정보화법 개정 추진에 따라 국방정보화기본계획이 3년 주기의 문서(국방 지능정보화 종합계획)로 전환되는 것을 고려했기 때문이다. 국가정보화 기본계획도 지능정보사회 종합계획으로 재편되면서 '23~'25년을 대상기간으로 설정하고 있기 때문에 국방정보화 기본계획도 국가 정책과의 연계성 강화 차원에서 동일한 기간으로 설정하는 것을 고려하고 있다.

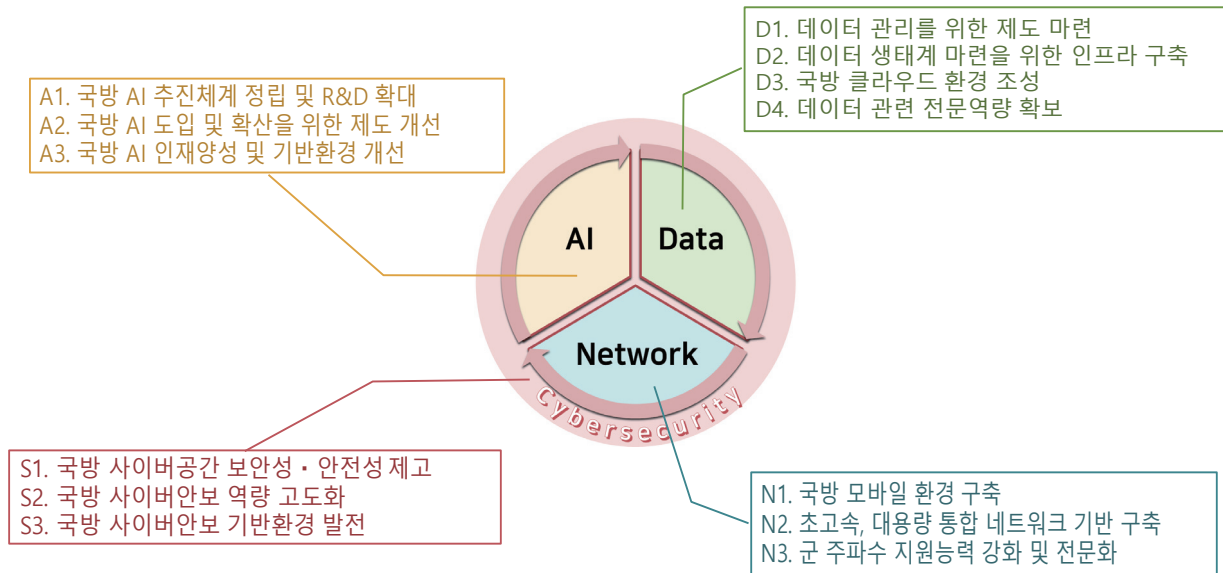


그림 2. DNAS 기술 분야별 국방정보화 추진과제(안)

* 출처: KIDA(2021), 국방정보화기본계획 연구지원사업

본 연구에서 제안한 방법론에 따라 분석한 결과는 '22년 국방정보화시행계획 수립에 활용될 수 있으며, '23년 수립을 목표로 추진 중인 차기 국방정보화기본계획을 준비하는 기초 자료로 활용될 수 있다. 향후 국방정보화 기획관리 강화 차원에서 3년('23년~'25년)을 대상 기간으로 하는 기본계획에서 연도별 정책 추진을 위한 지침, 예산편성 및 이에 따라 확정되는 시행계획으로 연계되는 기획관리 프로세스로의 개선이 필요하다. KI
DA

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『국방정보화기본계획 연구지원사업』 연구자(심승배, 최인수, 김다빈, 홍수민, 윤웅직, 박경원)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.